DH 스마트파워 변압기 통합 모니터링 시스템
장비 연동 착수 안내서

문서번호	SYU-DH-GUIDE-001	**판번호**	v1.0
작성일	2026년 10월 29일	**작성**	(주)에스와이유 신정환
수신	㈜헤디 이진형 님	**용도**	장비 펌웨어 연동 개발 착수
기준 문서	SYU-DH-ICD-002 v2.0 통신 프로토콜 정의서 (2026년 10월 9일). 이 문서와 내용이 다르면 정의서를 따릅니다.		

0. 이 문서에 대하여

장비 쪽 연동 개발을 시작하실 때 무엇을 어떤 순서로 만들고, 각 단계가 끝났는지를 어떻게 확인하는지 정리한 문서입니다. 메시지 형식의 전체 규격은 통신 프로토콜 정의서(ICD-002)에 있고, 이 문서는 그중 연동 순서와 시험 방법을 다룹니다.

서버(브로커·수집 서버·데이터베이스·웹 화면)는 준비되어 있고, 귀사 장비와 실제로 주고받은 메시지는 아직 없습니다. 이 문서에 실린 화면 그림은 모두 저희가 시험용으로 넣은 값으로 찍은 **예시**입니다.

1. 현재 상태

항목	상태	내용
MQTT 브로커	**준비 완료**	Mosquitto 2.0.x, 포트 8883(TLS)
수집 서버·데이터베이스	**준비 완료**	구성 1·2·3안 수신, 재전송·500개 분할·32대 한도·명령 응답 처리 구현
웹 화면	**운영 중**	https://dhsp.co.kr
장비 연동	**0건**	귀사 장비와 주고받은 메시지 없음
방화벽 (8883)	**닫힘**	귀사 공인 IP 대역을 받으면 그 대역만 엽니다.
MQTT 계정·CA 인증서	**미발급**	계정 발급 단위(제7항 5번)를 받으면 발급합니다.

2. 연동 전 준비

아래가 끝나야 1단계(접속)를 시험할 수 있습니다.

순서	담당	할 일
1	㈜헤디	장비(또는 개발용 PC)가 서버에 접속할 때 쓰는 **공인 IP 대역**을 알려 주십시오.
2	㈜헤디	먼저 개발할 구성(1안 모듈 직결 / 2안 PC 경유 / 3안 브릿지 경유)과 **MQTT 계정 발급 단위**(현장 / 브릿지 / 모듈)를 알려 주십시오.
3	㈜헤디	시험에 쓸 `srcId`(브릿지·PC·모듈 ID)와 `deviceId`(설비 ID) 몇 개를 정해 알려 주십시오. 정식 규칙이 정해지기 전에는 임시 값이어도 됩니다.
4	(주)에스와이유	방화벽 개방, MQTT 계정·비밀번호와 CA 인증서 전달, 시험 설비 등록
5	(주)에스와이유	수신 결과를 직접 보실 수 있도록 웹 화면 뷰어 계정 발급

3. 접속 규격 요약

브로커 주소	54.116.27.98 (고정 IP. 서버 인증서가 IP 기준이므로 도메인이 아닌 IP로 접속)
포트 · 암호화	8883, TLS 1.2 이상 필수. 저희가 드리는 CA 인증서로 서버 인증서를 검증합니다. 1883(평문)은 외부에서 쓸 수 없습니다.
인증	계정 · 비밀번호
Client ID	장비마다 서로 다르게. `srcId`를 그대로 쓰는 것을 권장합니다. 같은 ID로 두 장비가 붙으면 서로 접속을 끊습니다.
MQTT 판	3.1.1 이상 (5 가능)
Keep Alive · Clean Session	60초 · false (잠시 끊겼다 붙을 때 명령이 사라지지 않도록)
QoS	1 (중복 수신은 서버가 제거)
페이로드	UTF-8 JSON
시각	**UTC**, ISO 8601 (예: `2026-10-09T01:23:45Z`). Unix epoch(초·밀리초)도 받습니다.
권한	발행: `tele` · `stat` · `cmd/ack` / 구독: `cmd`

토픽 형식

```
dh/v1/dh1/{srcType}/{srcId}/{kind}

srcType : module(1안) · gateway(2안) · bridge(3안)   — 브로커에 접속한 주체
srcId   : 그 주체의 ID (예: BR-1, PC-1, MOD-7)
kind    : tele(계측값) · stat(상태) · cmd(명령, 서버→장비) · cmd/ack(명령 응답)
```

모두 소문자입니다. `dh/v1`과 현장 코드 `dh1`은 고정값입니다.

4. 연동 단계

아래 순서대로 진행하시면 각 단계에서 문제를 좁혀 볼 수 있습니다. 단계를 마칠 때마다 알려 주시면 서버 쪽 기록을 확인해 결과를 회신 드리겠습니다.

1단계. 브로커 접속

TLS로 브로커에 접속해 연결을 유지합니다. 아직 아무것도 발행하지 않아도 됩니다.

장비가 할 일	CA 인증서 등록 → 54.116.27.98:8883 접속 → 계정 인증 → Keep Alive 60초로 연결 유지
서버 확인	브로커 접속 기록에서 해당 계정·Client ID 접속 확인 (저희가 확인해 회신)
합격 기준	5분 이상 끊기지 않고 접속 유지. 장비 전원을 껐다 켜면 자동으로 다시 접속

2단계. 상태 발행 (stat)

접속 직후 자기 상태를 발행하고, 비정상 종료에 대비해 LWT를 등록합니다.

```
토픽   dh/v1/dh1/bridge/BR-1/stat      (QoS 1, retain)
본문   { "online": true, "ts": "2026-11-03T01:00:00Z", "fw": "1.0.0", "rssi": -62, "interval":
300 }

LWT    같은 토픽, retain, 본문 { "online": false }
```

서버 확인	설정 › 임계치·설비 › 브릿지·게이트웨이 목록의 "접속"이 온라인으로 바뀜 (그림 1)
합격 기준	접속 시 온라인 표시. 전원을 갑자기 끊으면 Keep Alive 시간(약 90초) 안에 오프라인 표시

1안(모듈 직결)은 모듈이 직접 보내므로 그 설비의 상태로 기록됩니다.

브릿지 · 게이트웨이 RS-485 한 가닥 최대 32대 ((주)헤디 회신 기준)

No	식별자	이름	종류	접속	등록 대수	마지막 수신
1	BR-1	브릿지 1 (A/B동)	브릿지 보드	온라인	3 / 32	2026-10-29 11:00:49
2	BR-2	브릿지 2 (C/D동)	브릿지 보드	온라인	4 / 32	2026-10-29 11:00:49
3	BR-3	브릿지 3 (E동)	브릿지 보드	오프라인	1 / 32	-
4	PC-1	현장 사무실 PC	사용자 PC	온라인	1 / 32	2026-10-29 11:00:49

그림 1. 브릿지·게이트웨이 목록 (화면 예시, 시험 값) — 상태 발행이 들어오면 "접속"과 "마지막 수신"이 갱신됩니다.

3단계. 계측값 1건 발행 (tele)

설비 1대의 값 1건을 보냅니다. 구성에 따라 형식을 고르십시오.

```
[2안·3안] 표준형 — 토픽 dh/v1/dh1/bridge/BR-1/tele
{
  "ts": "2026-11-03T01:05:00Z",
  "seq": 1,
  "replay": false,
  "items": [
    { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T01:04:58Z",
      "h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil": 1 }
  ]
}

[1안] 단일형 — 토픽 dh/v1/dh1/module/MOD-7/tele   (deviceId 생략 시 MOD-7 을 설비 ID로 사용)
{ "ts": "2026-11-03T01:05:00Z", "replay": false, "h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil":
1 }
```

필드	단위·형식	설명
`h2`	ppm, 실수	수소가스
`ch4`	ppm, 실수	메탄가스
`temp`	°C, 실수	절연유 온도
`oil`	1 / 0	절연유 유면. 1 = 정상, 0 = 낮음 (측정 방식 확정 전 임시 규칙, 제7항 1번)
`replay`	true / false	지금 측정한 값은 `false`. 6단계 참조

서버 확인	설정 › 수집 내역에 결과 "정상"으로 기록 (그림 2), 설비 현황에 값과 측정 시각 표시 (그림 3)
합격 기준	결과 "정상", 건수와 적재 수가 같음, 설비 현황의 측정 시각이 실제 측정 시각(한국 시각)과 일치

측정값이 없으면 그 필드를 빼거나 `null`로 보내십시오. 등록되지 않은 `deviceId`가 오면 서버가 임시 등록하고 값은 저장합니다.

수신 내역 44건

수신 시각	종류	토픽	설비	건수	적재	결과	비고
10-29 11:00:44	계측값	dh/v1/dh1/gateway/PC-1/tele	2	1	1	정상	-
10-29 11:00:39	계측값	dh/v1/dh1/module/1/tele	1	1	1	정상	-
10-29 11:00:29	계측값 (재전송)	dh/v1/dh1/bridge/BR-2/tele	6, 7 외 2	600	500	주의	항목 600개 중 앞의 500개만 처리 (상한 500)
10-29 11:00:19	계측값 (재전송)	dh/v1/dh1/bridge/BR-2/tele	6, 7 외 2	500	500	정상	재전송 · 이력만 적용
10-29 10:40:15	계측값	dh/v1/dh1/bridge/BR-2/tele	2	3	3	정상	-
10-29 10:35:15	계측값	dh/v1/dh1/bridge/BR-3/tele	3	3	3	정상	-

그림 2. 수집 내역 (화면 예시, 시험 값) — 메시지마다 토픽, 설비, 건수, 적재 수, 결과가 남습니다. 형식 오류가 있으면 결과가 "오류"이고 비고에 사유가 나옵니다.

설비 목록 10건 엑셀

No ▲	설비명	연결	위치	용량	상태	온도(°C)	수소(ppm)	메탄(ppm)	유면	추세	주요 이상	측정 시각
1	**1호기**	모듈 직결	A동	3상 300kVA	통신단절	39.3	7.9	5.0	정상		통신 두절	10-29 10:48
2	**2호기**	PC 경유 · PC-1	A동	3상 300kVA	통신단절	40.7	6.1	3.8	정상		통신 두절	10-29 10:48
3	**3호기**	브릿지 경유 · BR-1	A동	3상 500kVA	통신단절	45.1	126.0	3.8	정상		통신 두절	10-29 10:48
4	**4호기**	브릿지 경유 · BR-1	B동	3상 500kVA	통신단절	49.4	8.7	5.7	정상		통신 두절	10-29 10:48
5	**5호기**	브릿지 경유 · BR-1	B동	3상 750kVA	통신단절	50.6	70.2	40.2	정상		통신 두절	10-29 10:48
6	**6호기**	브릿지 경유 · BR-2	C동	3상 750kVA	통신단절	48.4	15.0	9.6	정상		통신 두절	10-29 10:48
7	**7호기**	브릿지 경유 · BR-2	C동	3상 500kVA	통신단절	60.3	14.7	9.2	정상		통신 두절	10-29 10:48

그림 3. 설비 현황 (화면 예시, 시험 값) — "연결" 칸에 값이 들어온 경로(모듈 직결 / PC 경유 / 브릿지 경유)가 표시됩니다.

4단계. 정기 전송

정해진 주기로 계속 보냅니다. 2·3안은 RS-485로 모은 여러 대를 `items` 배열 하나에 담습니다.

전송 주기	5분 (서버의 통신단절 판정은 15분 무수신)
한 메시지	설비 여러 대분 가능. 앞단 1대당 최대 32대
`seq`	메시지마다 1씩 증가. 누락 구간 추적에 씁니다.
서버 확인	수집 내역에 주기마다 1건씩 "정상", 설비 현황의 측정 시각이 주기마다 갱신
합격 기준	1시간 동안 누락 없이 12회 수신, 등록한 설비 모두 값 갱신, 측정 시각과 수신 시각 차이 1분 이내

5단계. 명령 수신과 응답 (cmd · cmd/ack)

자기 `cmd` 토픽을 구독하고, 명령을 받으면 같은 `cmdId`로 응답합니다.

```
구독   dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd
수신   { "cmdId": 1024, "command": "ping", "params": {}, "ts": "2026-11-03T02:00:00Z" }

발행   dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd/ack
성공   { "cmdId": 1024, "ok": true, "ts": "2026-11-03T02:00:00Z" }
실패   { "cmdId": 1024, "ok": false, "error": "지원하지 않는 명령입니다." }
```

명령어	용도	`params`
`ping`	생존 확인	없음
`read_now`	즉시 측정 후 전송	없음
`resend`	지정 구간 재전송	`from`, `to` (ISO 8601)
`set_interval`	측정·전송 주기 변경	`seconds` (10~3600)
`sync_time`	장치 시계 동기	없음
`reboot`	장치 재시작	없음

명령 목록은 서버 제안안입니다(제7항 3번). 지원하지 않는 명령은 `ok: false`로 응답해 주시면 됩니다. 시험은 `ping`부터 시작하는 것을 권합니다.

서버 확인	설정 › 장비 제어의 명령 이력이 "응답 완료"로 바뀜 (그림 4)
합격 기준	응답에 받은 `cmdId`가 그대로 들어 있음, 1초 이내 응답(서버는 10초까지 기다림)

명령 이력 3건

번호	요청 시각	대상	명령	상태	응답 시각	비고	동작
8	10-29 10:57:54	**BR-3** 브릿지	응답 확인 (ping)	응답 없음	-	응답 없음 (10초)	
7	10-29 10:50:54	**BR-2** 브릿지 · 설비 6	즉시 측정	응답 완료	10-29 10:50:54	-	
6	10-29 10:32:54	**BR-1** 브릿지	시각 동기	응답 완료	10-29 10:32:54	-	

그림 4. 명령 이력 (화면 예시, 시험 값) — 응답이 오면 "응답 완료", 10초 안에 오지 않으면 "응답 없음"으로 정리됩니다.

6단계. 미전송분 재전송 (replay)

통신이 끊긴 동안 장비에 쌓인 값을 다시 접속한 뒤 보냅니다. 장비는 최대 1개월분을 보관합니다(귀사 회신 기준).

```
토픽   dh/v1/dh1/bridge/BR-1/tele
{
  "ts": "2026-11-03T03:00:00Z",
  "replay": true,
  "items": [
    { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T02:10:00Z", "h2": 12.1, "ch4": 3.5, "temp":
48.9, "oil": 1 },
    { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T02:15:00Z", "h2": 12.0, "ch4": 3.5, "temp":
49.0, "oil": 1 }
  ]
}
```

규칙	내용
`"replay": true`	**반드시 넣어 주십시오.** 없으면 서버가 과거 값을 현재 값으로 보고 알람과 문자를 보냅니다.
항목별 `ts`	각 값의 실제 측정 시각
한 메시지 항목 수	500개 이하. 넘으면 앞의 500개만 받습니다.
메시지 간격	200ms 이상
보내는 순서	오래된 값부터
중복	같은 설비·같은 측정 시각은 서버가 하나만 남깁니다. 겹쳐 보내도 됩니다.

시험 방법	정기 전송 중 장비의 네트워크를 30분 끊었다가 다시 연결
서버 확인	수집 내역에 "재전송" 표시와 함께 기록, 끊긴 구간 값이 추세 그래프에 채워짐, 현재값·알람은 변하지 않음
합격 기준	끊긴 30분(6회분)이 모두 이력에 들어옴, 재전송분으로 알람이 나지 않음

5. 시험 지원

5.1 참고 코드

저희가 서버를 시험할 때 쓰는 장비 흉내 프로그램 두 개를 드릴 수 있습니다(Python 3, paho-mqtt). 메시지 형식과 순서를 확인하는 참고용으로 쓰십시오.

파일	기능
`simulator.py`	계측값 발행. 구성 1·2·3안, 정상/수소 상승/유면 저하 시나리오, 재전송(500개 분할) 발행
`fake_device.py`	명령을 받아 응답. 실패 응답, 응답 지연 흉내

```
export MQTT_HOST=54.116.27.98 MQTT_PORT=8883
export MQTT_USER=발급계정 MQTT_PASS=발급비밀번호 MQTT_CA=./ca.crt

python3 simulator.py --link bridge --devices DH-A-01,DH-A-02      # 3안 계측값
python3 simulator.py --link direct --device MOD-7                  # 1안 계측값
python3 simulator.py --link bridge --replay --replay-hours 24      # 재전송 24시간분
python3 fake_device.py --type bridge --id BR-1                     # 명령 응답
```

5.2 결과 확인

확인할 것	방법
값이 들어왔는지	웹 뷰어 계정으로 https://dhsp.co.kr › 설비 현황
메시지가 어떻게 처리됐는지 (정상·주의·오류와 사유)	수집 내역은 관리자 화면이므로 저희가 확인해 회신 드립니다. 시험 일정이 정해지면 같은 시간에 화면을 보면서 진행할 수도 있습니다.

6. 자주 생기는 문제

증상	흔한 원인	확인할 것
접속이 거부됨	방화벽에 등록되지 않은 IP, 계정·비밀번호 오류, TLS 없이 접속	출발지 공인 IP, 포트 8883 과 TLS 사용 여부
인증서 오류	CA 인증서 미등록, 도메인 이름으로 접속	CA 파일 경로, 주소를 IP(54.116.27.98)로
접속은 되는데 값이 안 보임	토픽 오타(대소문자, `dh1` 누락), JSON 형식 오류, 빈 `items`	토픽 전체 문자열, JSON 검사기로 본문 확인
측정 시각이 9시간 어긋남	한국 시각을 UTC 표기(`Z`)로 보냄	장치 시계를 UTC로 쓰거나 `+09:00` 을 붙임
명령에 응답이 없음으로 나옴	`cmd` 토픽 미구독, `cmdId` 누락·변형, 응답 토픽 오타	구독 토픽, 응답 본문의 `cmdId`
재전송 후 알람이 울림	`"replay": true` 누락	재전송 메시지 본문
두 장비가 번갈아 끊김	같은 Client ID 사용	장비마다 다른 Client ID

7. 회신 요청 사항

10월 13일에 요청드린 항목입니다. 아직 회신을 받지 못해 다시 적습니다. 오른쪽 칸은 회신이 없을 때 막히는 단계입니다.

No	항목	확인이 필요한 내용	막히는 단계
1	절연유 유면 측정 방식	접점 2치(정상/낮음)인지, 아날로그(% 또는 mm)인지. 아날로그라면 측정 범위·단위와 "낮음" 판정 기준값	3단계 `oil` 필드 확정
2	식별자 부여 규칙	`deviceId` · `srcId` 의 부여 주체와 형식, 설비 교체 시 유지 여부, RS-485 슬레이브 주소와의 대응	3단계 이후 설비 등록
3	지원 가능 명령	5단계 표의 여섯 가지 중 지원 범위와 명령어 표기	5단계
4	접속 출발지 IP 대역	장비·개발 PC가 서버에 붙을 때 쓰는 공인 IP 대역	**1단계부터 전체**
5	MQTT 계정 발급 단위	현장 / 브릿지 / 모듈 단위 중 선택	**1단계부터 전체**

4번과 5번을 먼저 주시면 방화벽을 열고 계정과 CA 인증서를 바로 보내 드리겠습니다.

부록. 메시지 전문 모음

```
[tele 표준형 · 2안/3안]  dh/v1/dh1/{gateway|bridge}/{srcId}/tele
{ "ts": "...Z", "seq": 10421, "replay": false,
  "items": [ { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "...Z", "h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil":
1 } ] }

[tele 단일형 · 1안]  dh/v1/dh1/module/{srcId}/tele
{ "ts": "...Z", "replay": false, "h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil": 1 }

[stat]  .../stat   (retain, LWT 본문 { "online": false })
{ "online": true, "ts": "...Z", "fw": "1.0.0", "rssi": -62, "interval": 300 }

[cmd · 서버→장비]  .../cmd
{ "cmdId": 1024, "command": "set_interval", "deviceId": "DH-A-01", "params": { "seconds": 300 },
"ts": "...Z" }

[cmd/ack · 장비→서버]  .../cmd/ack
{ "cmdId": 1024, "ok": true, "ts": "...Z", "result": { "interval": 300 } }
{ "cmdId": 1024, "ok": false, "error": "지원하지 않는 명령입니다." }
```

(주)에스와이유 신정환 · biz@syu.ai.kr · 010-4947-0210 · www.syu.ai.kr